

עץ פורש מינימלי – פרים וקרושקל

חזרה קצרה | תרגילים

אלגוריתמים למציאת עפ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) – בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עפ"מ

אלגוריתם פרים –

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

אלגוריתם קרושקל –

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

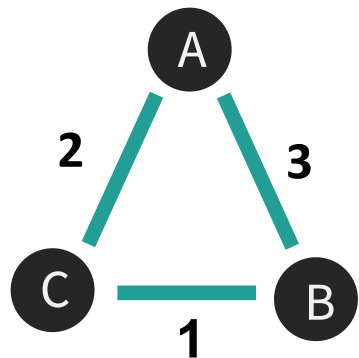
מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, ליצירה, מציאה ואיחוד הקבוצות

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) – בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ



1. $A \leftarrow \emptyset$
2. **While** A doesn't form a spanning tree:
3. **do** find an edge (u,v) that is safe for A
4. $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$
5. **return** A

$A = \{\}$

אלגוריתם פרים –

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

אלגוריתם קרושקל –

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

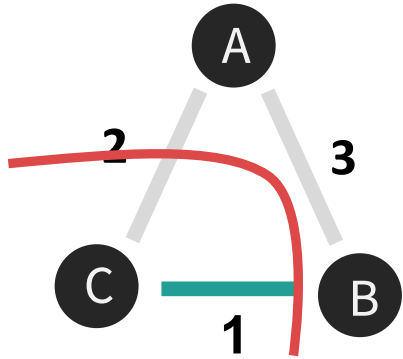
מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, ליצירה, מציאה ואיחוד הקבוצות

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) – בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ



אלגוריתם פרים –

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

אלגוריתם קרושקל –

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

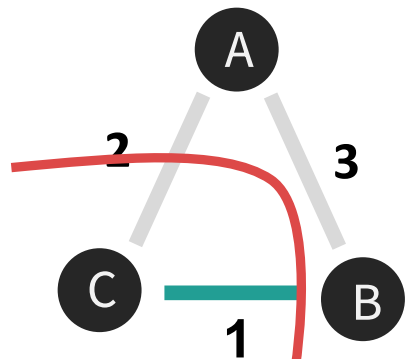
- הפונקציות union, find_set, make_set, ליצירה, מציאה ואיחוד הקבוצות

1. $A \leftarrow \emptyset$
2. **While** A doesn't form a spanning tree:
3. **do** find an edge (u,v) that is safe for A
4. $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$
5. return A

$A = \{\}$

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) – בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ



1. $A \leftarrow \emptyset$
2. **While** A doesn't form a spanning tree:
3. **do** find an edge (u,v) that is safe for A
4. $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$
5. **return** A

$A = \{(C,B)\}$

אלגוריתם פרים –

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

אלגוריתם קרושקל –

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

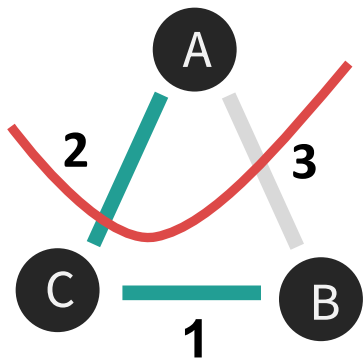
מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, מציאה ואיחוד הקבוצות

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) – בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ



אלגוריתם פרים –

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

1. $A \leftarrow \emptyset$
2. **While** A doesn't form a spanning tree:
3. **do find an edge** (u,v) **that is safe for A**
4. $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$
5. **return** A

$A = \{(C,B)\}$

אלגוריתם קרושקל –

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

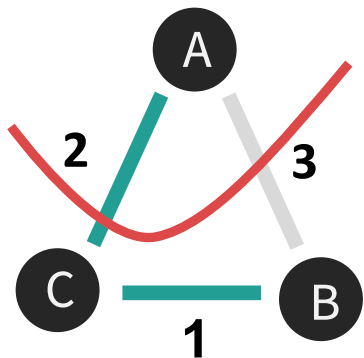
מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, ליצירה, מציאה ואיחוד הקבוצות

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) – בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ



1. $A \leftarrow \emptyset$
2. **While** A doesn't form a spanning tree:
3. **do** find an edge (u,v) that is safe for A
4. $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$
5. **return** A

$A = \{(C,B), (C,A)\}$

אלגוריתם פרים –

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

אלגוריתם קרושקל –

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

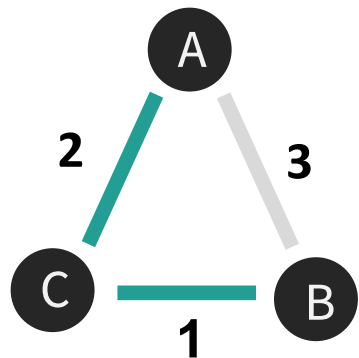
מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, מציאה ואיחוד הקבוצות

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) – בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ



אלגוריתם פרים –

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

אלגוריתם קרושקל –

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, ליצירה, מציאה ואיחוד הקבוצות

1. $A \leftarrow \emptyset$
2. **While** A doesn't form a spanning tree:
3. **do** find an edge (u,v) that is safe for A
4. $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$
5. **return** A

$A = \{(C,B), (C,A)\}$

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ

אלגוריתם פריים -

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

אלגוריתם קרושקל -

קבוצה A - יער.

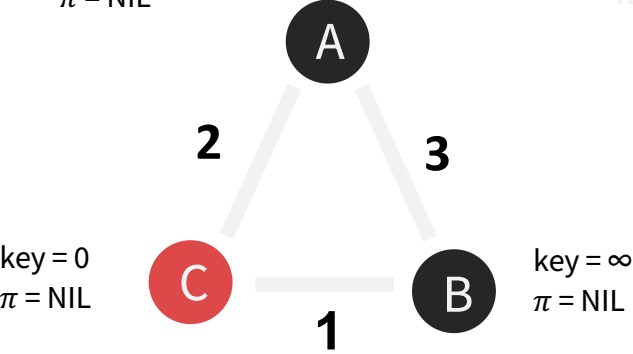
הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, מציאה ואיחוד הקבוצות

key = ∞
 π = NIL



1. For each $u \in V[G]$
2. do key[u] $\leftarrow \infty$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. Key[r] $\leftarrow 0$
5. $Q \leftarrow V[G]$
6. While $Q \neq \emptyset$
7. do $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
8. for each $v \in \text{Adj}[u]$
9. do if $v \in Q$ and $w(u,v) < \text{key}[v]$
10. then $\pi[v] \leftarrow u$
11. key[v] $\leftarrow w(u,v)$

r = C
u = C
Q = [A,B]

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ

אלגוריתם פריים -

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

אלגוריתם קרושקל -

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, מציאה ואיחוד הקבוצות

key = ∞
 π = NIL

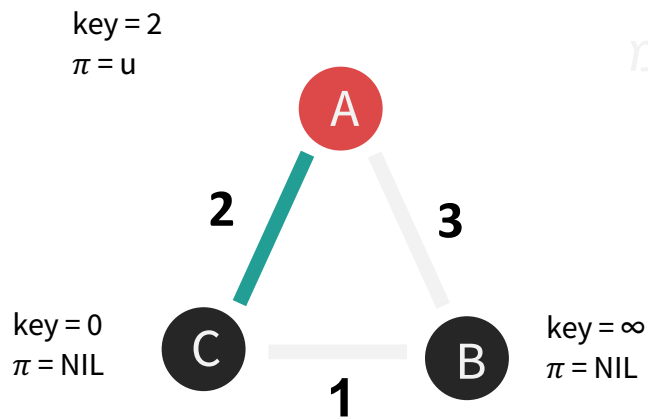


1. For each $u \in V[G]$
2. do key[u] $\leftarrow \infty$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. Key[r] $\leftarrow 0$
5. $Q \leftarrow V[G]$
6. While $Q \neq \emptyset$
7. do $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
8. for each $v \in \text{Adj}[u]$
9. do if $v \in Q$ and $w(u,v) < \text{key}[v]$
10. then $\pi[v] \leftarrow u$
11. key[v] $\leftarrow w(u,v)$

r = C
u = C
Q = [A,B]

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ



אלגוריתם פריים -

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

1. For each $u \in V[G]$
2. do $\text{key}[u] \leftarrow \infty$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{Key}[r] \leftarrow 0$
5. $Q \leftarrow V[G]$
6. While $Q \neq \emptyset$
7. do $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
8. for each $v \in \text{Adj}[u]$
9. do if $v \in Q$ and $w(u,v) < \text{key}[v]$
10. then $\pi[v] \leftarrow u$
11. $\text{key}[v] \leftarrow w(u,v)$

$r = C$
 $u = C$
 $Q = [A,B]$

אלגוריתם קרושקל -

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

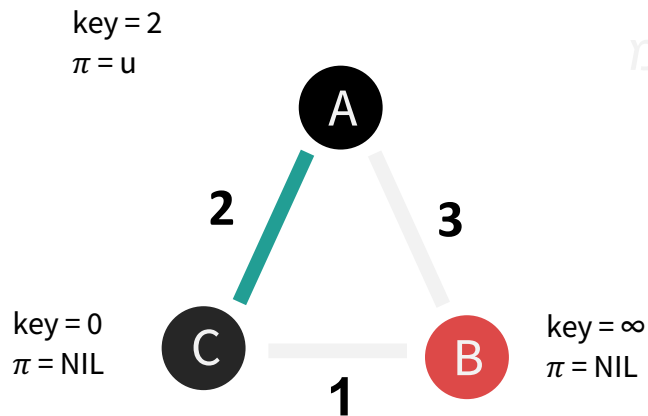
מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, ליצירה, מציאה ואיחוד הקבוצות

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ



אלגוריתם פרים -
קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

1. For each $u \in V[G]$
2. **do** $\text{key}[u] \leftarrow \infty$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{Key}[r] \leftarrow 0$
5. $Q \leftarrow V[G]$
6. **While** $Q \neq \emptyset$
7. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
8. **for each** $v \in \text{Adj}[u]$
9. **do if** $v \in Q$ and $w(u,v) < \text{key}[v]$
10. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
11. $\text{key}[v] \leftarrow w(u,v)$

$r = C$
 $u = C$
 $Q = [A, B]$

אלגוריתם קרושקל -
קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד
- הפונקציות union, find_set, make_set, מציאה ואיחוד הקבוצות

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ

אלגוריתם פריים -

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

אלגוריתם קרושקל -

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, מציאה ואיחוד הקבוצות

key = 2
 $\pi = u$



1. For each $u \in V[G]$
2. do $key[u] \leftarrow \infty$
3. $\pi[u] \leftarrow NIL$
4. $Key[r] \leftarrow 0$
5. $Q \leftarrow V[G]$
6. While $Q \neq \emptyset$
7. do $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
8. for each $v \in \text{Adj}[u]$
9. do if $v \in Q$ and $w(u,v) < key[v]$
10. then $\pi[v] \leftarrow u$
11. $key[v] \leftarrow w(u,v)$

$r = C$
 $u = C$
 $Q = [A,B]$

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ

אלגוריתם פריים -

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

אלגוריתם קרושקל -

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, מציאה ואיחוד הקבוצות

key = 2

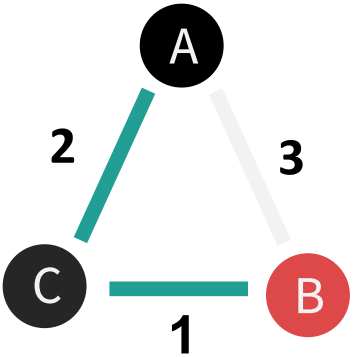
$\pi = u$

key = 0

$\pi = \text{NIL}$

key = 1

$\pi = u$



1. For each $u \in V[G]$
2. **do** $\text{key}[u] \leftarrow \infty$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{Key}[r] \leftarrow 0$
5. $Q \leftarrow V[G]$
6. **While** $Q \neq \emptyset$
7. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
8. **for each** $v \in \text{Adj}[u]$
9. **do if** $v \in Q$ and $w(u,v) < \text{key}[v]$
10. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
11. $\text{key}[v] \leftarrow w(u,v)$

$r = C$

$u = B$

$Q = [A]$

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ

אלגוריתם פריים -

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

אלגוריתם קרושקל -

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

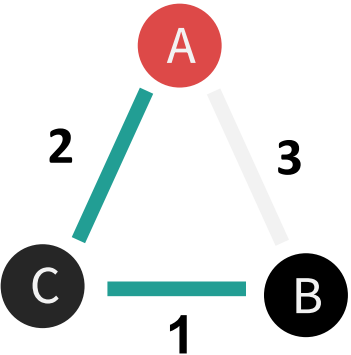
- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, מציאה ואיחוד הקבוצות

key = 2
 $\pi = u$

key = 0
 $\pi = \text{NIL}$

key = 1
 $\pi = u$



1. For each $u \in V[G]$
2. do $\text{key}[u] \leftarrow \infty$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{Key}[r] \leftarrow 0$
5. $Q \leftarrow V[G]$
6. While $Q \neq \emptyset$
7. do $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
8. for each $v \in \text{Adj}[u]$
9. do if $v \in Q$ and $w(u,v) < \text{key}[v]$
10. then $\pi[v] \leftarrow u$
11. $\text{key}[v] \leftarrow w(u,v)$

$r = C$
 $u = B$
 $Q = [A]$

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ

אלגוריתם פריים -

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

אלגוריתם קרושקל -

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

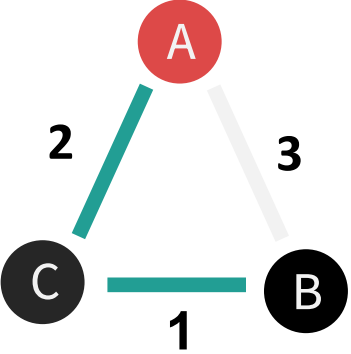
- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, מציאה ואיחוד הקבוצות

key = 2
 $\pi = u$

key = 0
 $\pi = \text{NIL}$

key = 1
 $\pi = u$

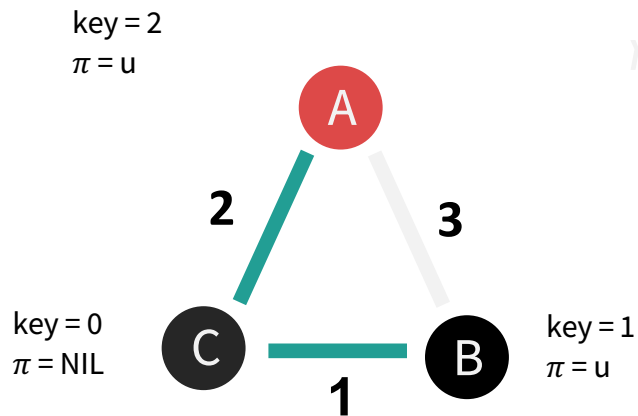


1. For each $u \in V[G]$
2. do $\text{key}[u] \leftarrow \infty$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{Key}[r] \leftarrow 0$
5. $Q \leftarrow V[G]$
6. While $Q \neq \emptyset$
7. do $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
8. for each $v \in \text{Adj}[u]$
9. do if $v \in Q$ and $w(u,v) < \text{key}[v]$
10. then $\pi[v] \leftarrow u$
11. $\text{key}[v] \leftarrow w(u,v)$

$r = C$
 $u = A$
 $Q = []$

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ



אלגוריתם פריים -

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

1. For each $u \in V[G]$
2. do $\text{key}[u] \leftarrow \infty$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{Key}[r] \leftarrow 0$
5. $Q \leftarrow V[G]$
6. While $Q \neq \emptyset$
7. do $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
8. for each $v \in \text{Adj}[u]$
9. do if $v \in Q$ and $w(u,v) < \text{key}[v]$
10. then $\pi[v] \leftarrow u$
11. $\text{key}[v] \leftarrow w(u,v)$

$r = C$
 $u = A$
 $Q = []$

אלגוריתם קרושקל -

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, ליצירה, מציאה ואיחוד הקבוצות

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ

אלגוריתם פריים -

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

אלגוריתם קרושקל -

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

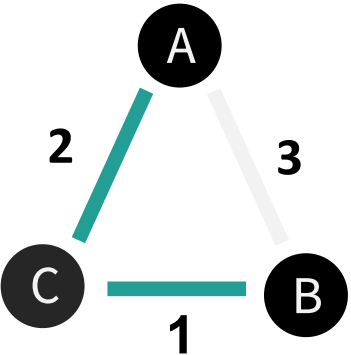
- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, מציאה ואיחוד הקבוצות

key = 2
 $\pi = u$

key = 0
 $\pi = \text{NIL}$

key = 1
 $\pi = u$



1. For each $u \in V[G]$
2. do $\text{key}[u] \leftarrow \infty$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{Key}[r] \leftarrow 0$
5. $Q \leftarrow V[G]$
6. While $Q \neq \emptyset$
7. do $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
8. for each $v \in \text{Adj}[u]$
9. do if $v \in Q$ and $w(u,v) < \text{key}[v]$
10. then $\pi[v] \leftarrow u$
11. $\text{key}[v] \leftarrow w(u,v)$

$r = C$
 $u = A$
 $Q = []$

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ

C

B

A

$P[x] = C$
 $\text{Rank}[x] = 0$

$P[x] = B$
 $\text{Rank}[x] = 0$

$P[x] = A$
 $\text{Rank}[x] = 0$

אלגוריתם פרים -
קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

1. $A \leftarrow \emptyset$
2. For each vertex $v \in V[G]$
3. **do** Make-Set(v)
4. **sort**(E, w, inc)
5. For each edge $(u,v) \in E$
6. **do if** Find-Set(u) $\neq$ Find-Set(v)
7. **then** $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$
8. Union(u,v)
9. return A

$A = \emptyset$
 $E = [(C,B), (C,A), (A,B)]$

אלגוריתם קרושקל -
קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד
- הפונקציות union, find_set, make_set, ליצירה, מציאה ואיחוד הקבוצות

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום

הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ

C

B

A

$P[x] = C$
 $Rank[x] = 0$

$P[x] = B$
 $Rank[x] = 0$

$P[x] = A$
 $Rank[x] = 0$

אלגוריתם פרים -
קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

1. $A \leftarrow \emptyset$
2. For each vertex $v \in V[G]$
3. do Make-Set(v)
4. sort(E, w, inc)
5. For each edge $(u,v) \in E$
6. do if Find-Set(u) $\neq$ Find-Set(v)
7. then $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$
8. Union(u,v)
9. return A

$A = \emptyset$
 $E = [(C,B), (C,A), (A,B)]$

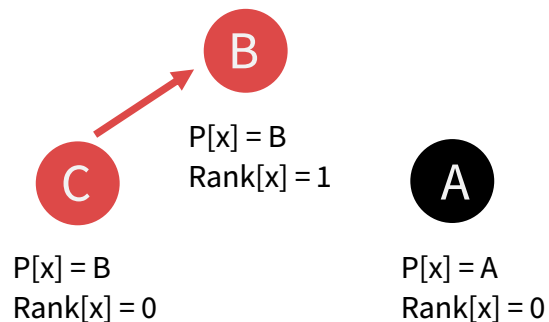
אלגוריתם קרושקל -
קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד
- הפונקציות union, find_set, make_set, ליצירה, מציאה ואיחוד הקבוצות

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום



הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ

אלגוריתם פרים -

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

1. $A \leftarrow \emptyset$
2. For each vertex $v \in V[G]$
3. do Make-Set(v)
4. sort(E, w, inc)
5. For each edge $(u,v) \in E$
6. do if Find-Set(u) $\neq$ Find-Set(v)
7. then $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$
8. Union(u,v)
9. return A

$A = \{(C,B)\}$
 $E = [(C,B), (C,A), (A,B)]$

אלגוריתם קרושקל -

קבוצה A - יער.

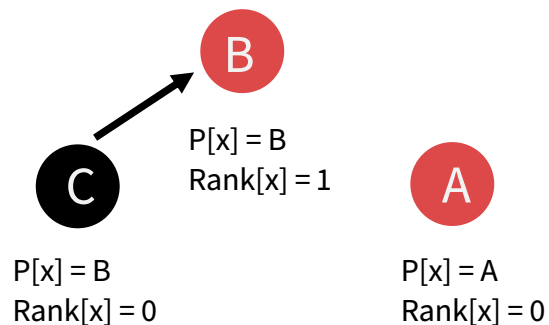
הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, מציאה ואיחוד הקבוצות

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום



הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ

אלגוריתם פרים -

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

1. $A \leftarrow \emptyset$
2. For each vertex $v \in V[G]$
3. do Make-Set(v)
4. sort(E, w, inc)
5. For each edge $(u,v) \in E$
6. do if Find-Set(u) $\neq$ Find-Set(v)
7. then $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$
8. Union(u,v)
9. return A

$A = \{(C,B)\}$
 $E = [(C,B), (C,A), (A,B)]$

אלגוריתם קרושקל -

קבוצה A - יער.

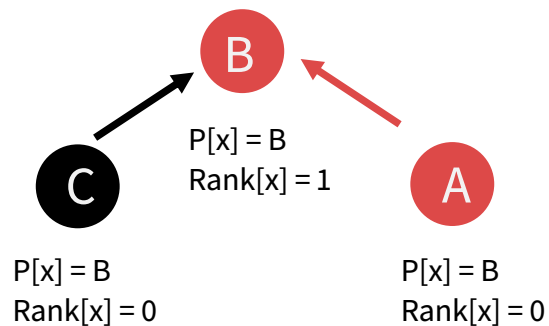
הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, ליצירה, מציאה ואיחוד הקבוצות

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום



הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ

אלגוריתם פרים -

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

1. $A \leftarrow \emptyset$
2. For each vertex $v \in V[G]$
3. do Make-Set(v)
4. sort(E, w, inc)
5. For each edge $(u,v) \in E$
6. do if Find-Set(u) $\neq$ Find-Set(v)
7. then $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$
8. Union(u,v)
9. return A

$A = \{(C,B), (C,A)\}$

$E = [(C,B), (C,A), (A,B)]$

אלגוריתם קרושקל -

קבוצה A - יער.

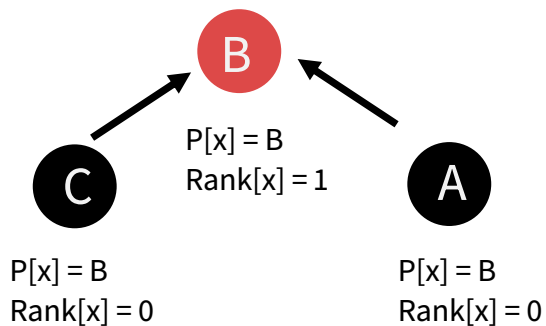
הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, ליצירה, מציאה ואיחוד הקבוצות

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום



הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ

אלגוריתם פרים -

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

1. $A \leftarrow \emptyset$
2. For each vertex $v \in V[G]$
3. do Make-Set(v)
4. sort(E, w, inc)
5. For each edge $(u,v) \in E$
6. do if Find-Set(u) $\neq$ Find-Set(v)
7. then $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$
8. Union(u,v)
9. return A

$A = \{(C,B), (C,A)\}$
 $E = [(C,B), (C,A), (A,B)]$

אלגוריתם קרושקל -

קבוצה A - יער.

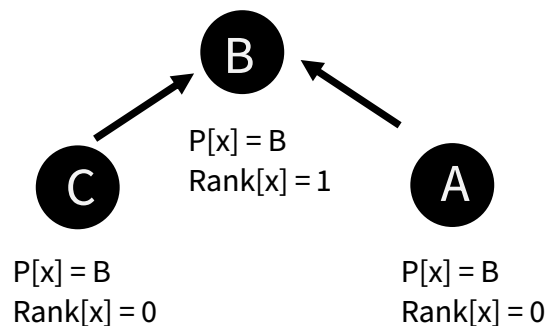
הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, ליצירה, מציאה ואיחוד הקבוצות

אלגוריתמים למציאת עץ"מ - סיכום



הרעיון הכללי (אלגוריתם גנרי) - בכל שלב נוסיף קשת בטוחה לקבוצה A עד לקבלת עץ"מ

אלגוריתם פרים -

קבוצה A - עץ יחיד.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת את העץ לקדקוד שאינו בעץ.

מימוש: תור עדיפויות

1. $A \leftarrow \emptyset$
2. For each vertex $v \in V[G]$
3. do Make-Set(v)
4. sort(E, w, inc)
5. For each edge $(u,v) \in E$
6. do if Find-Set(u) $\neq$ Find-Set(v)
7. then $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$
8. Union(u,v)
9. return A

$A = \{(C,B), (C,A)\}$

$E = [(C,B), (C,A), (A,B)]$

אלגוריתם קרושקל -

קבוצה A - יער.

הקשת הבטוחה שמצרפים ל-A היא הקשת המינימלית שמחברת שני עצים (רכיבים) זרים.

מימוש:

- מיון הקשתות בסדר לא יורד

- הפונקציות union, find_set, make_set, ליצירה, מציאה ואיחוד הקבוצות

תרגיל 1

נתון גרף $G=(V,E)$ בו המשקלים של כל הקשתות הם מספרים שלמים בין $|V| - 1$ - 1.
בכמה תוכלו לקצר את זמן הריצה של האלגוריתם של קרושקל ושל פרים?

תרגיל 1

נתון גרף $G=(V,E)$ בו המשקלים של כל הקשתות הם מספרים שלמים בין $|V| - 1$.
בכמה תוכלו לקצר את זמן הריצה של האלגוריתם של קרושקל ושל פרים?

קרושקל

1. $A \leftarrow \emptyset$
2. For each vertex $v \in V[G]$
3. **do** Make-Set(v)
4. **sort**(E, w, inc)
5. **For** each edge $(u,v) \in E$
6. **do if** Find-Set(u) $\neq$ Find-Set(v)
7. **then** $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$
8. Union(u,v)
9. return A

תרגיל 1

נתון גרף $G=(V,E)$ בו המשקלים של כל הקשתות הם מספרים שלמים בין $|V|$ - 1.
בכמה תוכלו לקצר את זמן הריצה של האלגוריתם של קרושקל ושל פרים?

קרושקל

```
1.  $A \leftarrow \emptyset$ 
2. For each vertex  $v \in V[G]$ 
3.   do Make-Set( $v$ )
4.  $\text{sort}(E, w, \text{inc})$ 
5. For each edge  $(u,v) \in E$ 
6.   do if Find-Set( $u$ )  $\neq$  Find-Set( $v$ )
7.     then  $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$ 
8.       Union( $u,v$ )
9. return A
```

$\Theta(V)$

$\Theta(|E| \log |E|)$

$\Theta(|E| \alpha(|E|, |V|))$

$\Theta(1)$

תרגיל 1

נתון גרף $G=(V,E)$ בו המשקלים של כל הקשתות הם מספרים שלמים בין $|V| - 1$.
בכמה תוכלו לקצר את זמן הריצה של האלגוריתם של קרושקל ושל פרים?

קרושקל

השלב היקר ביותר באלגוריתם של קרושקל הוא מיון הקשתות לפי משקלן.

מאחר שבגרף הנתון כל המשקלים הם מספרים שלמים בין $|V| - 1$ נוכל להשתמש

במיון מניה שעלותו $\Theta(|E|) = \Theta(|E| + |V|)$.

בכך נוזיל את העלות הכוללת ל- $\Theta(|E|\alpha(|E|,|V|))$ שבאופן מעשי קרוב מאוד ל- $O(|E|)$.

```
1.  $A \leftarrow \emptyset$ 
2. For each vertex  $v \in V[G]$ 
3.   do Make-Set( $v$ )
4. sort( $E, w, inc$ )
5. For each edge  $(u,v) \in E$ 
6.   do if Find-Set( $u$ )  $\neq$  Find-Set( $v$ )
7.     then  $A \leftarrow A \cup \{(u,v)\}$ 
8.         Union( $u,v$ )
9. return  $A$ 
```

$\Theta(V)$

$\Theta(|E| \log |E|)$

$\Theta(|E| \alpha(|E|, |V|))$

$\Theta(1)$

תרגיל 1

נתון גרף $G=(V,E)$ בו המשקלים של כל הקשתות הם מספרים שלמים בין $|V| - 1$.
בכמה תוכלו לקצר את זמן הריצה של האלגוריתם של קרושקל ושל פרים?

פרים

1. For each $u \in V[G]$
2. **do** $\text{key}[u] \leftarrow \infty$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{Key}[r] \leftarrow 0$
5. $Q \leftarrow V[G]$
6. **While** $Q \neq \emptyset$
7. **do** $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$
8. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
9. **do if** $v \in Q$ and $w(u,v) < \text{key}[v]$
10. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
11. $\text{key}[v] \leftarrow w(u,v)$

תרגיל 1

נתון גרף $G=(V,E)$ בו המשקלים של כל הקשתות הם מספרים שלמים בין $|V| - 1$.
בכמה תוכלו לקצר את זמן הריצה של האלגוריתם של קרושקל ושל פרים?

פרים

השלב היקר ביותר באלגוריתם של פרים הוא מימוש תור העדיפויות.

ההגבלה שניתנה על המשקלים אינה עוזרת לקצר עלות זו.

```
1. For each  $u \in V[G]$ 
2.   do  $key[u] \leftarrow \infty$ 
3.    $\pi[u] \leftarrow NIL$ 
4.  $Key[r] \leftarrow 0$ 
5.  $Q \leftarrow V[G]$ 
6. While  $Q \neq \emptyset$ 
7.   do  $u \leftarrow \text{Extract-Min}(Q)$ 
8.   for each  $v \in Adj[u]$ 
9.     do if  $v \in Q$  and  $w(u,v) < key[v]$ 
10.    then  $\pi[v] \leftarrow u$ 
11.     $key[v] \leftarrow w(u,v)$ 
```

תרגיל 2

נתון גרף קשיר ולא מכוון $G=(V,E)$, עם פונקציית המשקל $W:E \rightarrow \mathbb{N}$.

כל קשת בגרף צבועה באדום או בשחור.

הציעו אלגוריתם שמוצא **עץ פורש מינימלי אדום** ביותר.

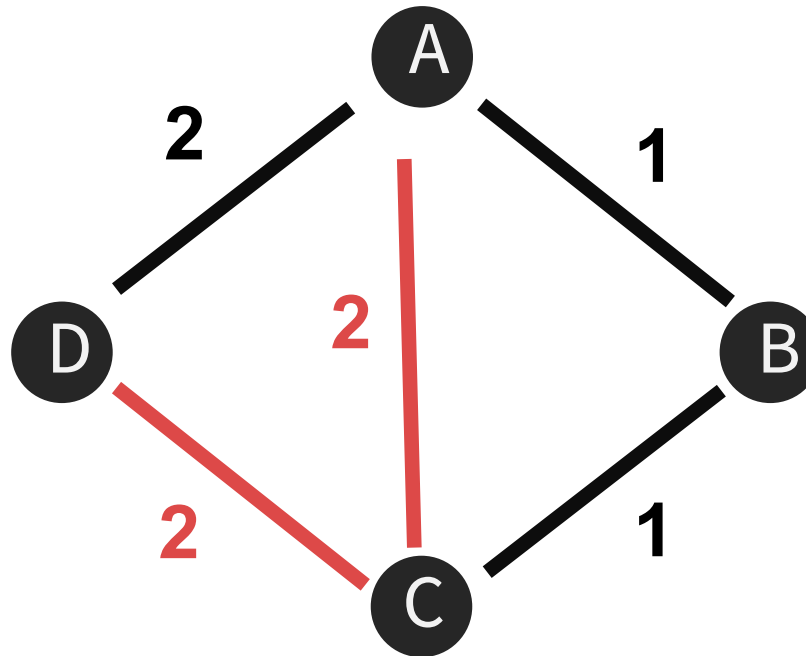
תרגיל 2

נתון גרף קשיר ולא מכוון $G=(V,E)$, עם פונקציית המשקל $W:E \rightarrow \mathbb{N}$.

כל קשת בגרף צבועה באדום או בשחור.

הציעו אלגוריתם שמוצא עץ פורש מינימלי אדום ביותר.

לדוגמה:



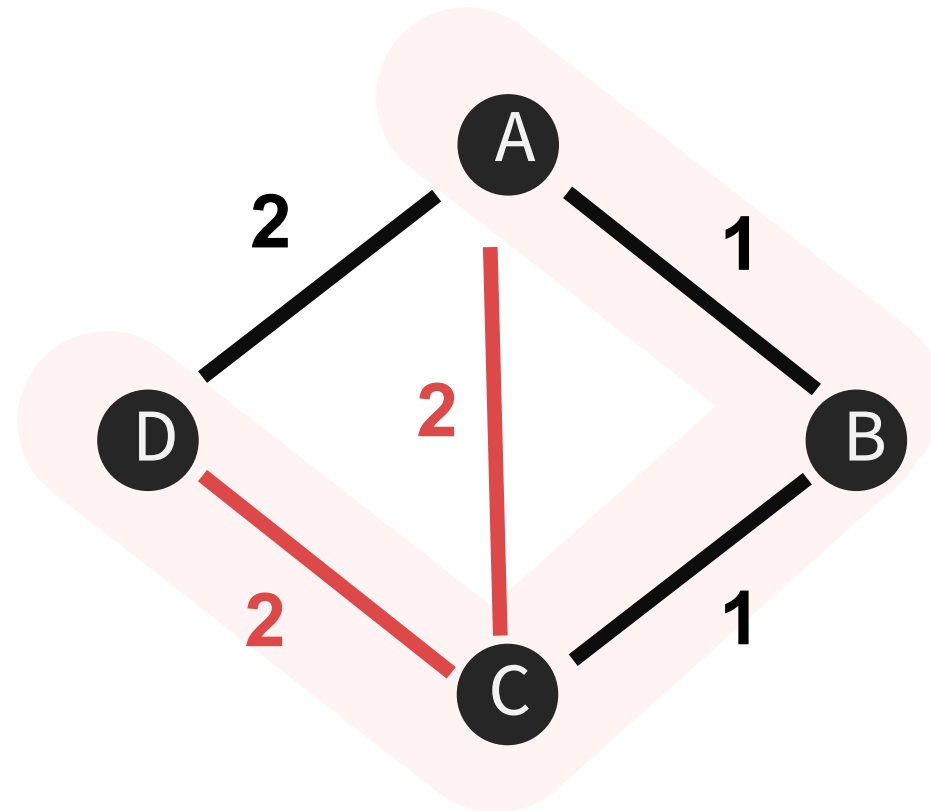
תרגיל 2

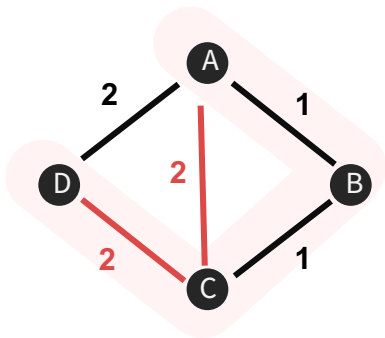
נתון גרף קשיר ולא מכוון $G=(V,E)$, עם פונקציית המשקל $W:E \rightarrow \mathbb{N}$.

כל קשת בגרף צבועה **באדום** או **בשחור**.

הציעו אלגוריתם שמוצא **עץ פורש מינימלי אדום** ביותר.

לדוגמה:





תרגיל 2

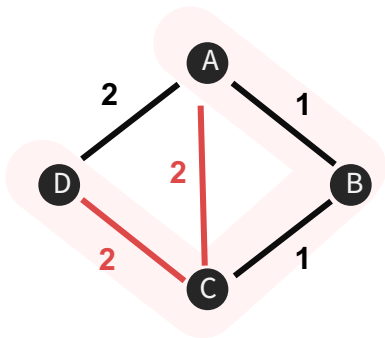
נתון גרף קשיר ולא מכוון $G=(V,E)$, עם פונקציית המשקל $W:E \rightarrow \mathbb{N}$.

כל קשת בגרף צבועה **באדום** או **בשחור**.

הציעו אלגוריתם שמוצא **עץ פורש מינימלי אדום** ביותר.

מוטיבציה:

נרצה לתת עדיפות לקשתות אדומות על פני קשתות שחורות מאותו משקל כדי שעבור כל בחירה בין קשתות עם משקל זהה נעדיף את הקשת האדומה.



תרגיל 2

נתון גרף קשיר ולא מכוון $G=(V,E)$, עם פונקציית המשקל $W:E \rightarrow \mathbb{N}$.

כל קשת בגרף צבועה **באדום** או **בשחור**.

הציעו אלגוריתם שמוצא **עץ פורש מינימלי אדום** ביותר.

מוטיבציה:

נרצה לתת עדיפות לקשתות אדומות על פני קשתות שחורות מאותו משקל כדי שעבור כל בחירה בין קשתות עם משקל זהה נעדיף את הקשת האדומה. לשם כך, נגדיר פונקציית משקל חדשה:

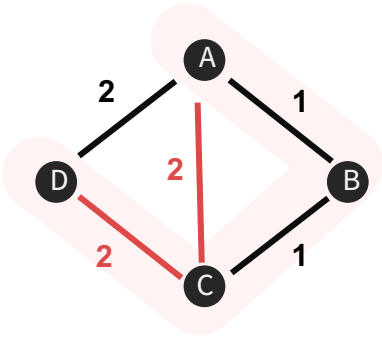
$$W'(e) = \begin{cases} w(e) - 0.1 & e \text{ is } \textcolor{red}{red} \\ w(e) & e \text{ is } \textit{black} \end{cases}$$

תרגיל 2

נתון גרף קשיר ולא מכוון $G=(V,E)$, עם פונקציית המשקל $W:E \rightarrow \mathbb{N}$.

כל קשת בגרף צבועה **באדום** או **בשחור**.

הציעו אלגוריתם שמוצא **עץ פורש מינימלי אדום** ביותר.



redest_MST(G, w, color):

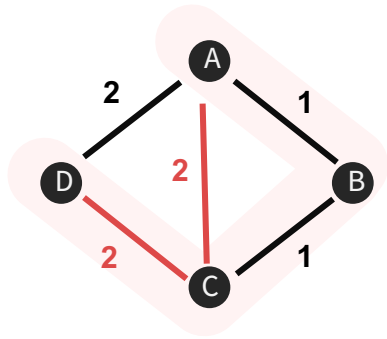
1. $w' \leftarrow E \rightarrow \mathbb{R}^+$
2. **for** $x \in V[G]$:
3. **for** $y \in \text{Adj}[u]$:
4. **do if** $\text{color}(u,v) = \text{red}$:
5. **then** $w'(x,y) \leftarrow w(u, v) - 0.1$
6. **else** $w'(x,y) \leftarrow w(u, v)$
7. MST-Prim($G, w', \text{first}(V[G])$)
8. output(G)

תרגיל 2

נתון גרף קשיר ולא מכוון $G=(V,E)$, עם פונקציית המשקל $W:E \rightarrow \mathbb{N}$.

כל קשת בגרף צבועה **באדום** או **בשחור**.

הציעו אלגוריתם שמוצא **עץ פורש מינימלי אדום** ביותר.



redest_MST(G, w, color):

1. $w' \leftarrow E \rightarrow \mathbb{R}^+$
2. **for** $x \in V[G]$:
3. **for** $y \in \text{Adj}[u]$:
4. **do if** $\text{color}(u,v) = \text{red}$:
5. **then** $w'(x,y) \leftarrow w(u, v) - 0.1$
6. **else** $w'(x,y) \leftarrow w(u, v)$
7. MST-Prim($G, w', \text{first}(V[G])$)
8. output(G)

$\Theta(|E| + |V|)$

$\Theta(|E| * \log |V|)$

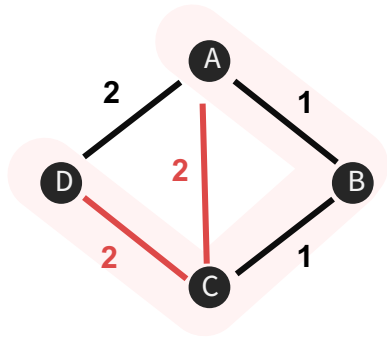
$\Theta(1)$

ס"כ עלות: $\Theta(|E| * \log |V|)$

תרגיל 2

נתון גרף קשיר ולא מכוון $G=(V,E)$, עם פונקציית המשקל $W:E \rightarrow \mathbb{N}$.
כל קשת בגרף צבועה **באדום** או **בשחור**.

הציעו אלגוריתם שמוצא עץ פורש מינימלי **אדום** ביותר.



redest_MST(G, w, color):

1. $w' \leftarrow E \rightarrow \mathbb{R}^+$
2. **for** $x \in V[G]$:
3. **for** $y \in \text{Adj}[u]$:
4. **do if** $\text{color}(u,v) = \text{red}$:
5. **then** $w'(x,y) \leftarrow w(u, v) - 0.1$
6. **else** $w'(x,y) \leftarrow w(u, v)$
7. MST-Prim($G, w', \text{first}(V[G])$)
8. output(G)

ס"כ עלות: $\Theta(|E| * \log |V|)$

נכונות



תרגיל 2

נתון גרף קשיר ולא מכוון $G=(V,E)$, עם פונקציית המשקל $W:E \rightarrow \mathbb{N}$. כל קשת בגרף צבועה **באדום** או **בשחור**. הציעו אלגוריתם שמוצא **עץ פורש מינימלי אדום** ביותר.

reddest_MST(G, w, color):

1. $w' \leftarrow E \rightarrow \mathbb{R}^+$
2. **for** $x \in V[G]$:
3. **for** $y \in \text{Adj}[u]$:
4. **do if** $\text{color}(u,v) = \text{red}$:
5. **then** $w'(x,y) \leftarrow w(u, v) - 0.1$
6. **else** $w'(x,y) \leftarrow w(u, v)$
7. MST-Prim($G, w', \text{first}(V[G])$)
8. output(G)

נכונות

נרצה להראות כי האלגוריתם מוצא עץ פורש מינימלי אדום ביותר.

הוכחנו בכיתה כי האלגוריתם של פרים אכן מחזיר עץ פורש מינימלי.

נרצה להוכיח כי הקטנת הקשתות האדומות אכן תגרור בחירה של קשת אדומה על פני קשת שחורה במידה והדבר מתאפשר (אדום ביותר).

נתבונן על 3 מקרים אפשריים:

1. קשת אדומה היא קשת קלה יחידה ב- w עבור החתך – קשת זו הייתה נבחרת עבור אותו החתך והקטנתה ב- w' לא תשפיע על הבחירה כי מראש הייתה מינימלית והייתה נבחרת לעפ"מ.
2. קשת אדומה היא לא קשת קלה יחידה ב- w עבור החתך – קיימות קשת שחורה במשקל זהה לה שיכולה לחבר בין קדקוד שנמצא בעפ"מ לאחד שלא. במצב זה לא נוכל להבטיח שהאלגוריתם עבור w יבחר דווקא בקשת אדומה (הבחירה היא אקראית בין הקשתות הזהות ולכן לא בהכרח קשת אדומה תיבחר). הקטנת משקל הקשתות האדומות באפסילון ε כלשהו (לדוגמה 0.1) ב- w' תבטיח בחירה ודאית של **קשת אדומה** שתהיה עכשיו במשקל נמוך יותר במהלך ריצת האלגוריתם של פרים. בגלל שהקטנו במשקל קטן מ-1 וכי ידוע שאנו עובדים על קבוצת המספרים השלמים, נדע שלא השפענו על שאר הקשתות.
3. אין קשת קלה אדומה ב- w עבור החתך – הקטנת הקשתות האדומות במספר קטן מ-1 לא תשפיע על העובדה שבכל מצב קשת **אדומה** לא תיבחר עבור עפ"מ (אם בגלל שלא קיימת קשת אדומה עבור אותו החתך ואם בגלל שקיימת קשת שחורה במשקל נמוך יותר).